

BÁO CÁO SỬA CODE — NHÓM 2 & NHÓM 3

Anomaly Detection Framework | Change record & recheck guide

Ngày lập: 03/08/2026 Phạm vi: backend API, database contract, scoring/training artifacts, kiểm thử hồi quy

KẾT LUẬN NHANH

Các vấn đề có thể tự xử lý thuộc nhóm 2–3 đã được triển khai vào code. Những thay đổi tập trung vào tính nhất quán contract, chặn input vượt giới hạn runtime, chống hỏng artifact khi tiến trình bị ngắt, giảm RAM khi score, tải checkpoint an toàn hơn, khóa đồng thời khi phát hành assessment và kiểm tra evidence theo feature catalog.

Trạng thái xác minh

- Đã recheck tính phạm vi file sửa và bổ sung test hồi quy.
- Chưa chạy được pytest trong phiên này vì workspace không có .venv và Python hệ thống không khả dụng. Vì vậy báo cáo không tuyên bố test đã pass.
- Các quyết định kiến trúc lớn (artifact reference v2, ledger/idempotency đầy đủ, chính sách personal/global baseline) không bị tự ý thay đổi.

1. DANH MỤC THAY ĐỔI

Hạng mục	Mức tác động	Trạng thái
Contract độ dài DB ↔ API	Vừa	Đã sửa + migration
Giới hạn batch theo cấu hình runtime	Vừa	Đã sửa + test
Request ID không an toàn	Vừa	Đã sửa + test
Artifact ghi dở dang	Vừa	Đã sửa JSON/CSV/NPZ
Score giữ toàn bộ rows trong RAM	Vừa	Đã stream phần output
Checkpoint deserialization	Vừa	Đã bật weights_only
Race khi phát hành assessment	Vừa/Cao	Đã khóa Postgres; SQLite giới hạn
Evidence không khớp catalog	Vừa	Đã validate
Evidence payload không giới hạn	Thấp/Vừa	Đã đặt trần

2. CHI TIẾT KỸ THUẬT

2.1 Database contract và migration

Đã đồng bộ độ dài các cột `original_id`, `pc`, `action`, `model_version`, `config_version`, `catalog_version` và `assignee` với giới hạn request schema. Migration 0002 dùng `batch_alter_table` để chạy được trên SQLite và PostgreSQL. Downgrade kiểm tra dữ liệu trước khi thu hẹp cột nhằm tránh truncate âm thầm.

File: `backend/app/models.py`; `backend/migrations/versions/0002_expand_api_contract_lengths.py`

2.2 Bảo vệ API input

POST /events giờ áp dụng `min(MAX_BATCH_EVENTS, 1000)` thay vì chỉ dựa vào giới hạn schema cố định. X-Request-ID chỉ nhận 1–160 ký tự thuộc `[A-Za-z0-9_.:@-]`; request sai trả `INVALID_REQUEST_ID` và không phản chiếu giá trị nguy hiểm vào response header.

Evidence JSON bị giới hạn 64 KiB; `top_features` và `top_transitions` tối đa 20 phần tử không rỗng. Feature evidence phải tồn tại trong feature catalog đang active.

2.3 Artifact an toàn khi tiến trình bị ngắt

Thêm helper `atomic_write_json` và `atomic_write_csv`: ghi file tạm cùng thư mục, `flush/fsync` rồi `replace`. Đã áp dụng cho `score`, `train manifest`, `evaluation`, `experiment`, `CERT preparation`, `stream-store manifest` và `smoke report`. NPZ prepared windows cũng được chuyển sang `temp + fsync + replace`.

File: `machine_learning/insider_ml/artifacts.py` và các CLI liên quan.

2.4 Bộ nhớ và checkpoint

Đường score từ SQLite store được chuyển thành iterator; `calibrated rows` và CSV output được xử lý tuần tự, không giữ toàn bộ prediction rows trong RAM. Khi fit reference v1, raw rows vẫn phải materialize vì cấu trúc artifact hiện tại cần toàn bộ phân phối — đây là giới hạn còn lại, không phải đã sửa hoàn toàn.

`torch.load` tại train resume và score đã dùng `weights_only=True` để giảm bề mặt deserialization ngoài ý muốn.

2.5 Đồng thời khi phát hành assessment

Trên PostgreSQL, transaction lấy `pg_advisory_xact_lock` theo khóa ổn định `org/user/day/model/config` trước khi tìm và tạo assessment. Cách này đóng race phổ biến giữa hai request đồng thời trong cùng release key. SQLite giữ no-op vì chỉ dùng `dev/test` và cơ chế writer serialization khác PostgreSQL.

3. TEST ĐÃ BỔ SUNG

Test	Mục tiêu
<code>test_request_id_rejects_unsafe_or_oversized_values</code>	Không phản chiếu request ID chứa CR/LF hoặc quá dài
<code>test_runtime_event_batch_limit_is_enforced</code>	<code>MAX_BATCH_EVENTS</code> runtime thực sự có hiệu lực
<code>test_atomic_json_replaces_destination</code>	JSON đích chỉ xuất hiện sau replace hoàn chỉnh

test_atomic_csv_writes_complete_rows	CSV hoàn chỉnh và không để lại temp file
--------------------------------------	--

Lệnh recheck đề xuất sau khi tạo môi trường Python:

Backend: `python -m pytest backend/tests -q`

ML: `python -m pytest machine_learning/tests -q`

Migration: `alembic -c backend/alembic.ini upgrade head`

4. NHỮNG VIỆC CHƯA NÊN TỰ FIX

Vấn đề	Vì sao cần bàn nhóm	Đề xuất
Reference artifact v2 / streaming quantile	Đổi format, checksum và khả năng tái lập model	Lập ADR rồi benchmark sai số quantile
Personal vs Global baseline policy	Ảnh hưởng semantics score và ngưỡng cảnh báo	Chốt fallback, cold-start, role epoch
Assessment ledger/idempotency đầy đủ	Đổi data model và lifecycle phát hành	Thiết kế release key + unique constraint + retry
SQLite production concurrency	Advisory lock chỉ có ở PostgreSQL	Không dùng SQLite production hoặc thêm lock strategy riêng

5. CHECKLIST RECHECK SAU NÀY

- Chạy toàn bộ backend và ML tests trong môi trường dependency khóa phiên bản.
- Chạy migration trên bản sao dữ liệu production; kiểm tra downgrade guard.
- Fault-injection: kill process giữa lúc ghi CSV/JSON/NPZ và xác nhận file cũ còn nguyên.
- Load test hai request assessment cùng release key trên PostgreSQL.
- Benchmark peak RAM của score store; tách riêng trường hợp --fit-reference-out.
- Xác nhận mọi feature evidence gửi từ ML đều thuộc feature catalog active.

6. FILE ĐÃ THAY ĐỔI

Backend: `app/models.py`, `app/api.py`, `app/web.py`, `app/schemas.py`, `app/services.py`, migration 0002, `tests/test_api.py`.

Machine learning: `insider_ml/artifacts.py`, `insider_ml/cert_data.py`, `insider_ml/stream_store.py`, `cli/score.py`, `cli/train.py`, `cli/evaluate_metrics.py`, `cli/prepare_evaluation.py`, `cli/prepare_cert.py`, `cli/run_experiment.py`, `cli/run_framework.py`, `tests/test_artifacts.py`.

Ghi chú phạm vi

Báo cáo này là change record cho nhóm 2–3. Nó không xác nhận các vấn đề nhóm 1 đã được giải quyết và không thay thế ADR cho các thay đổi nghiệp vụ/kiến trúc lớn.